



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

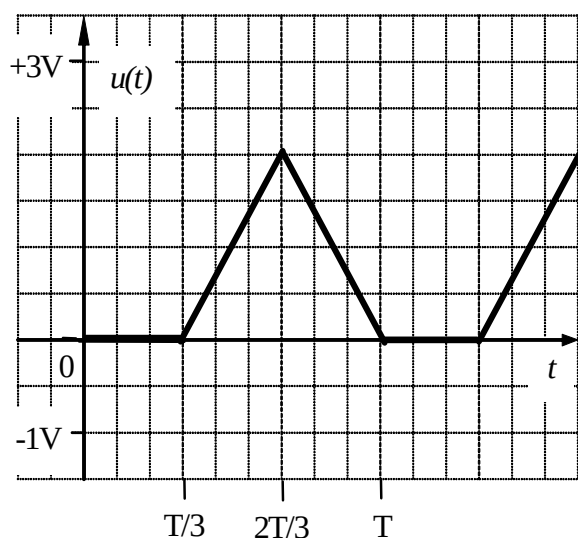
- Diese Klausur enthält 2 Aufgaben.
- Die Dauer der Probeklausur beträgt 1,0 Stunde.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - nicht programmierter Taschenrechner
 - Zeichenzeug
 - handgeschriebene Formelsammlung, 1 Blatt DIN A4 (doppelseitig beschrieben)
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	30	
$\Sigma =$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (20 Punkte)

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Spannungsverlauf mit der Periodendauer T , wie er im Diagramm angegeben ist.



1a) Geben Sie die Spannung $u(t)$ als Funktion der Zeit t für die folgenden Zeitabschnitte an:

$$0 < t < T/3,$$

$$T/3 < t < 2T/3,$$

$$2T/3 < t < T$$

Berechnen Sie für diese Spannung:

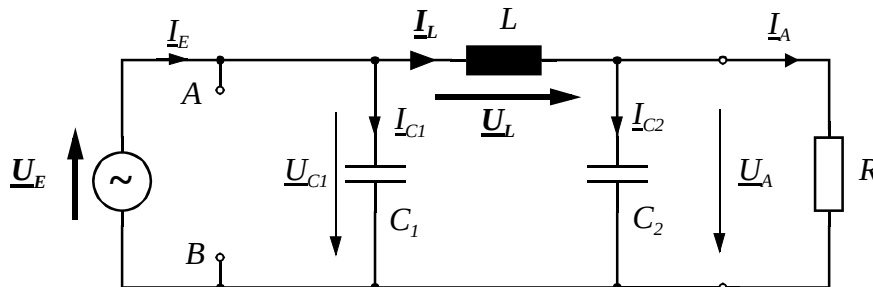
1b) den Mittelwert

1c) den Gleichrichtwert

1d) den Effektivwert

2 Aufgabe (30 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Folgende Spannungen und Strombeträge sind gegeben (fett gedruckte Pfeile, Pfeilrichtungen beachten):

- $\underline{U}_E = -j 400 \text{ V}$
- $\underline{U}_L = 894,4 \text{ V} \cdot e^{j153,4^\circ}$
- $|\underline{I}_L| = 6,7 \text{ A}$

Außerdem gilt: $f = 50 \text{ Hz}$

Maßstabsempfehlung: $100 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} = 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- Bestimmen Sie die komplexen Spannungszeiger $\underline{U}_{C1}$ und $\underline{U}_A$. Geben Sie die Lösungen in algebraischer Form und in Exponentialform an.
- Bestimmen Sie die Zeitfunktionen $u_{C1}(t)$ und $u_A(t)$.
- Zeichnen Sie das vollständige Zeigerdiagramm aller komplexen Spannungen.
- Berechnen Sie die komplexen Ströme $\underline{I}_L$, $\underline{I}_{C2}$ und $\underline{I}_A$ und vervollständigen Sie das Zeigerdiagramm mit den Strömen.
- Berechnen Sie die Bauelementwerte R , L und C_2 .

Nachträglich soll eine Phasenkompensation an der Quelle durchgeführt werden.

- Bestimmen Sie den Bauelementewert C_1 so, dass die Quelle nur Wirkleistung abgibt.

Zwischen den Punkten A und B wird jetzt ein Widerstand R_{Zusatz} eingefügt, der genau so groß ist wie der Abschlusswiderstand R .

- Vergleichen Sie die Leistungen der beiden Widerstände. Wie ist der Unterschied zu erklären?